INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO

3º Grado en Ingeniería Informática e INDAT

SIMULACRO EXAMEN DE LABORATORIO

1. Construir un programa en PROLOG para que acepte cadenas del lenguaje: *(4 ptos).*

$$L=\{w\in(a/b/c)^{+}/|w|_a+|w|_b=|w|_c\}$$

Este conjunto agrupa a aquellas secuencias de letras a, b, y c, tales que el número de aes más el de bes sea igual al de ces. Nota: las letras aes, bes y ces pueden aparecer en cualquier posición. El superíndice + indica que la palabra siempre debe contener alguna letra.

Las cadenas se suministran como una secuencia de caracteres almacenados en una lista. El resultado se dará en una variable, que será un argumento más en la pregunta de aceptación de la palabra en cuestión.

2. Sobre el ejercicio anterior introduzca un metaintérprete para que evalúe las reglas de derecha a izquierda. *(3 ptos).*

Si apareciera algún error referente a los privilegios de un predicado predefinido, normalmente se resuelve con el siguiente parche:

```
solve(A) :- predicate_property(A,built_in), !, call(A).
```

3. Sobre el ejercicio anterior, aplique el metaintérprete vanilla modificado, para que resuelva la consulta dada (A) mostrando una traza de las cláusulas que va aplicando. Todas ellas estarán indentadas con un tabulador de tres espacios, multiplicado por el nivel de profundidad en la unificación en el que se usa dicha cláusula.

Ejemplo: `solve_traza(acepta([a,a,b,c,c], R)).` *(3 ptos).*

ENTREGA: Entrega: En https://evaulas.inf.uva.es, en el curso de esta asignatura, verá un cuestionario con el nombre de esta prueba. Hay 2 preguntas, que se responden subiendo un fichero el nombre: Ejercicio 1.pl y Ejercicio2.pl respectivamente. Cada uno de estos ficheros deberá poder ser ejecutado por separado, por tanto, incluya la base de conocimiento pertinente, si fuera el caso. NO ACCEDA A ESTE CUESTIONARIO, HASTA QUE TENGA LAS SOLUCIONES LISTAS, YA QUE SÓLO DISPONDRÁ DE 5 MINUTOS PARA SUBIRLAS.